

Proyecto Final: Triage de tickets de soporte con AI

1. Introducción

Este documento describe las medidas de seguridad y resiliencia implementadas en el sistema de triage de tickets. Se cubren tres áreas críticas:

1. Minimización de datos: qué datos se almacenan y por qué
2. Rutas de error: cómo el sistema se recupera de fallos
3. Human-in-the-Loop: dónde y por qué interviene un humano

2. Minimización de datos

2.1 Datos que SÍ se almacenan

El sistema solo guarda los datos estrictamente necesarios para procesar y responder tickets.

Dato	¿Por qué?	Dónde
Nombre	Para personalizar la respuesta	Airtable
Email	Para responder al cliente	Airtable
Mensaje	Para entender la consulta	Airtable
Prioridad	Para enrutar el ticket	Airtable
Borrador	Para que el humano revise	Airtable
Estado	Para trackear el progreso	Airtable
Aprobado	Para el HITL	Airtable

2.2 Datos que NO se almacenan

Dato (ejemplos)	¿Por qué NO?
Contraseñas	No son necesarias para el proceso

Datos financieros	Fuera del alcance del sistema
Información médica	Sensible, no necesaria para clasificar
IPs o geolocalización	Innecesario para responder
Datos de tarjetas	No aplica al proceso de soporte

2.3 Retención de datos

- Los tickets se conservan 90 días después de ser completados
- Después de ese período, se anonimizan o eliminan
- Esta política se puede automatizar con un flujo programado en Make

3. Rutas de Error (Error Handlers)

3.1 Directiva usada: Break (Retry en Make)

Make renombró Break a Retry en versiones recientes. Es la que permite:

- Reintentar automáticamente el módulo fallido
- Guardar el error en la cola de "Incomplete Executions"
- Estabilizar el flujo sin romperlo

3.2 Configuración por módulo

Módulo	Error Handler	Reintentos	Intervalo	Justificación
OpenAI	Retry/Break	3	15 min	APIs de IA pueden fallar por rate limits
Airtable Create	Retry/Break	3	15 min	APIs de base de datos pueden fallar
Gmail Send	Retry/Break	3	15 min	APIs de email pueden fallar por cuota

Slack Alta	Retry/Break	3	15 min	Notificación crítica, debe reintentar
Slack Baja	Skip	—	—	Notificación no crítica, si falla no importa

3.3 Registro de errores

- Registro 1 (Automática): Make guarda los errores en "Incomplete Executions"
- Registro 2 (Monitoreo): El Dashboard muestra el KPI "Tickets con Error"
- Registro 3 (Manual): El humano puede revisar y resolver errores desde Airtable

4. Human-in-the-Loop (HITL)

4.1 ¿Dónde interviene el humano?

El humano interviene en un solo punto crítico: antes de enviar la respuesta al cliente.

Elemento	Función
Checkbox Aprobado	El humano lo marca cuando revisa el ticket
Estado Aprobado por Humano	Se actualiza automáticamente al marcar el Checkbox
Flujo 2	Detecta el Checkbox marcado y envía la respuesta
Campo Borrador	El humano puede editar la respuesta antes de aprobar

4.3 ¿Por qué es importante el HITL?

Razón	Beneficio
Alucinaciones de IA	El humano detecta errores antes de que lleguen al cliente
Tono de marca	El humano valida que el tono sea el correcto

Casos críticos	Tickets de alta prioridad requieren revisión humana
Responsabilidad	El humano es responsable de la respuesta final

4.4 Flujo HITL completo

1. IA genera respuesta sugerida
2. Humano entra a Airtable
3. Lee el Borrador
4. Si le gusta, marca Checkbox "Aprobado"
5. Flujo 2 detecta el Checkbox
6. Envía el email al cliente
7. Cambia el estado a "Completado"

4.5 ¿Qué pasa si el humano no aprueba?

- El ticket queda en estado Procesado por IA
- El Borrador no se envía
- El humano puede:
 - Editar el Borrador y después aprobar
 - Rechazar el ticket y responder manualmente
 - Marcar el ticket como "Error" si es necesario

5. Resumen de Seguridad y Resiliencia

Área	Implementación
Minimización de datos	Solo se guardan datos necesarios; sin datos sensibles
Error Handlers	Retry/Break en OpenAI, Airtable, Gmail y Slack Alta
HITL	Checkbox de aprobación antes de enviar al cliente
Registro de errores	Incomplete Executions + KPI en Dashboard
Retención de datos	90 días, luego anonimización